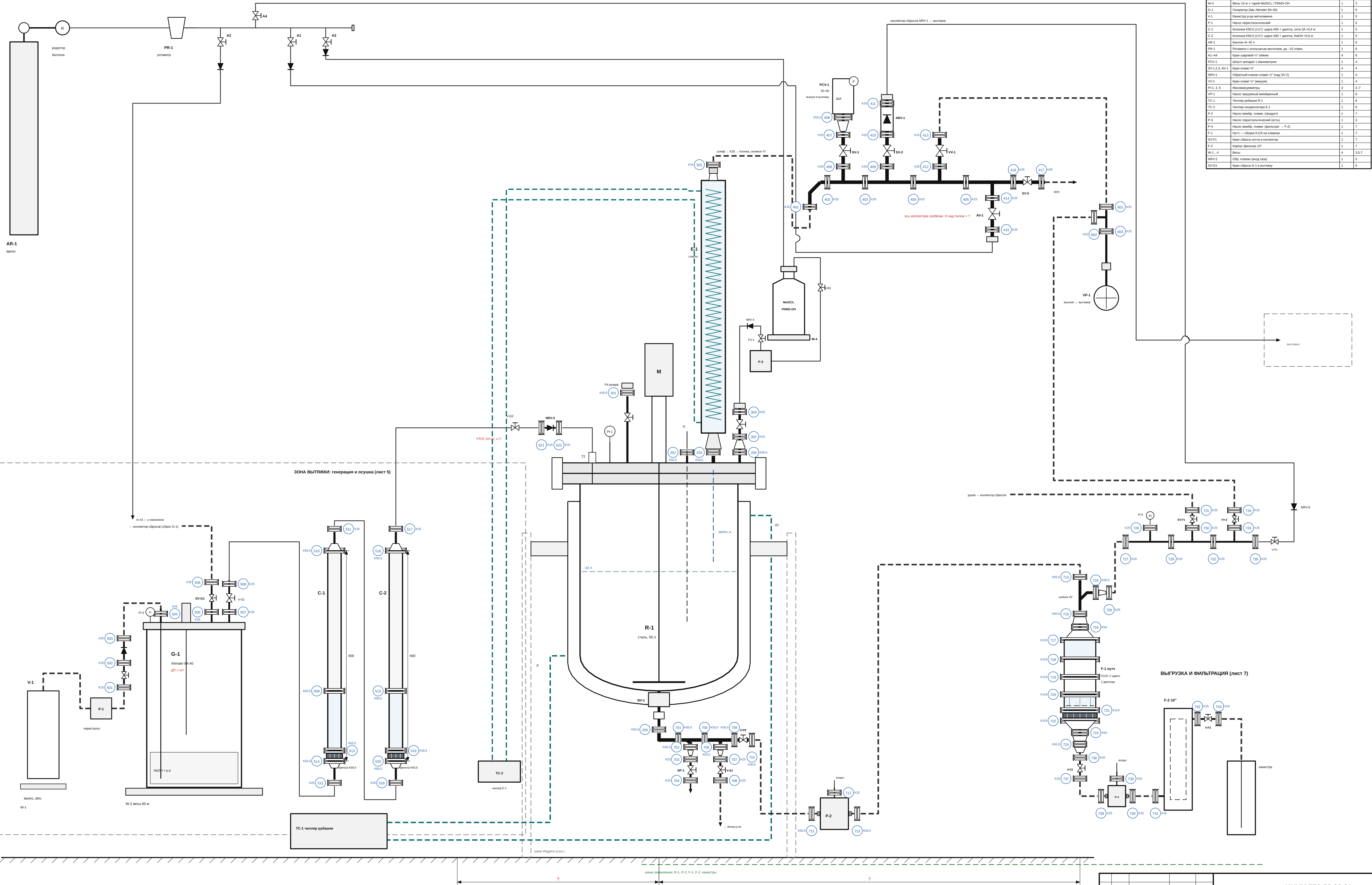


АРГОН (лист 6)

ГРЕБЁНКА (лист 4)

ПЕРЕЧЕНЬ ПОЗИЦИЙ

Поз.	Наименование	Кол.	Лист
E-1	Реактор Мидден 50 л (сталь)	1	2
E-1	Конденсатор змеевиковый	1	3
W-4	Весы 15 кг с тарой МЕТСЛЕР / РДМС-ОН	1	3
G-1	Генератор (Оке Алмаз БК-40)	1	5
V-1	Канistera P-3a метилформи	1	5
P-1	Насос перистальтический	1	5
C-1	Колонна К50.5 (1х17), шары 400 + диаметр, сита 3А +0,4 кг	1	5
C-2	Колонна К50.5 (1х17), шары 400 + диаметр, сита 3А +0,6 кг	1	5
AR-1	Баллон Ar 40 л	1	6
PR-1	Регулятор с итальянским вентилем, дп -10 мм/мм	1	6
A1-A4	Кран шаровый 1/2" об/мм	4	6
PCV-1	Шланг-адаптер с манометром	1	4
SV-1,2,3, AV-1	Кран клапан 1/2"	4	4
NRV-1	Обратный клапан клапан 1/2" (над SV-2)	1	4
VV-1	Кран клапан 1/2" (вакуум)	1	4
PI-1, 3, 5	Манометры	3	2-7
VP-1	Насос вакуумный мембранный	1	6
TC-1	Чиллер рубашки R-1	1	6
TC-2	Чиллер конденсатора E-1	1	6
P-2	Насос мемб. пневм. (продукт)	1	7
P-3	Насос перистальтический (есть)	1	3
P-4	Насос мемб. пневм. (продукт) — F-2)	1	7
F-1	Нутч — сборка K119 на клапанах	1	7
SV-F1	Кран сброса нутча в коллектор	1	7
F-2	Корпус (фильтр) 10"	1	7
W-1, 4	Весы	4	3,5,7
NRV-3	Обр. клапан (над P-1)	1	5
SV-F3	Кран сброса G-1 в выпуск	1	5



Примечания

1. Схема в сборе без масштаба, E-1, колонны — в едином условном масштабе ~1:5. Детали — листы 2-7, ведомость клапанов — лист 8.
2. Все размеры >1м (расстояние между аппаратами, высоты, длины рукавов и труб, присоединения) — уточнить по месту.
3. Прокладки: PTFE — прокладки, разъемы, тав. EPDM — генератор G-1, колонны C-1,C-2 и рубашка (нет уплотнителей); Шланги клапанные — нерж.
4. Штриховые линии бирюзового цвета — теплоноситель; штриховые черные — гибкие рукава, тонкие сплошные — трубы PTFE 1/210-12.

ИНУМ.770-50.00.01

Установка синтеза ТЕБКОТ 770 на реакторе 50 л. Монтажная схема в сборе

Лит. Масса Масштаб

П — б/м

Лист 1 Листов 9

ТЕБКОТ 770 - реактор 50 л

АО «ИНУМТ»

РЕАКТОР R-1 (Wiggins, 50 л) — ВИД СПЕРЕДИ



КРЫШКА R-1 — ВИД СВЕРХУ (по черт. Wiggins 8813650C)



Примечания

- Размеры «?» — уточнить замером.
Wiggins: Н общ. 1140, 414, 410.
- Клампы по феруле: K25 = ½" («к25»);
K50,5 = 1"–1½" (DN25, DN38);
K91 = 3"; K119 = 4".
- Шильдик: Р раб., полный вакуум,
материал корпуса (нужен 316L).
- Проверить тип уплотнения вала.
- Дыхательный фильтр со стояка Р4
снять (не стоек к р-лю).
- Все прокладки в контакте с
продуктом — РТФЕ. РN всех — 0,5.
- Все штуцеры — трикламп; DN по
DIN 11851 (Wiggins). DN25 и DN38 —
ферула Ø50,5.

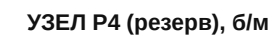
Условные обозначения:
—П— кламповое соединение, № — ведомость (лист 8)
— гибкий рукав; — тонкая — трубка ¼" / 12 мм
красным «?» — уточнить замером / у поставщика

ТАБЛИЦА ШТУЦЕРОВ R-1

Обозн.	Wiggins	Назначение (у нас)	Присоед.: чертёж / фото	DN	Что устанавливается
P1	N3	конденсатор E-1	кламп Ø50,5	25	E-1 (лист 3)
P2	N4	термогильза TI (Pt100)	кламп Ø50,5	25	заглушка DN25 с гильзой Ø8×500
P3	N5	дозирование P-3 (был рН)	кламп Ø50,5	25	узел P3 (лист 3)
P4	N1	ввод Ar (A1), резерв	кламп Ø50,5	25	заглушка + обжим ¼"
T1	N2	мановакуумметр PI-1	обжим ¼"	8	существующий
T2	N6	ввод газа MeNH ₂ под крышку	игольч. вентиль	8	без погружной трубки
M	M	мешалка, мотор WB400	фланец	133	существующая, вал Ø26
BV-1	L	нижний слив	кламп Ø50,5	38	отвод 90° + тройники (лист 7)
JI/JO	N8/N7	рубашка вход / выход	кламп Ø50,5	25	переходник кламп – ёлочка
—	—	разъём крышки	откидные болты	Ø640	кольцо в оболочке FEP

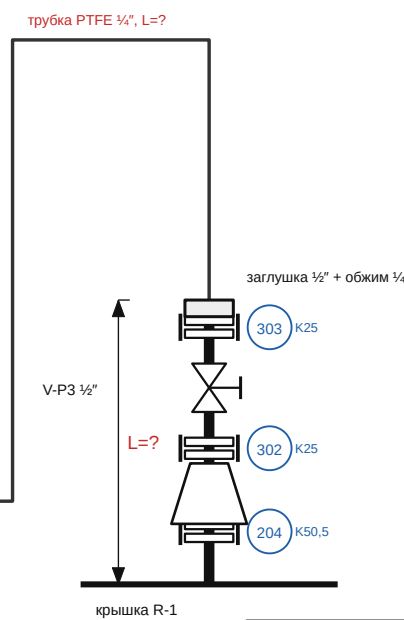
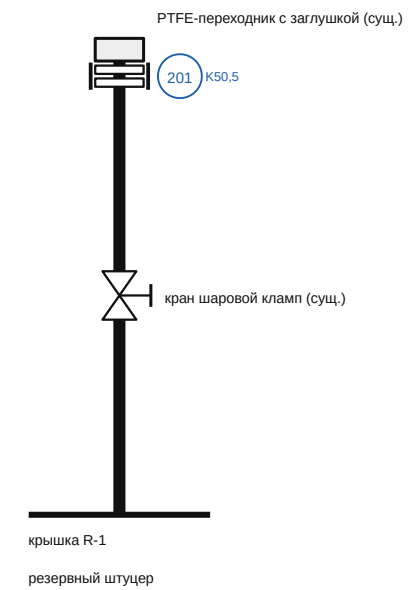
					ИНУМ.770-50.00.02			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Реактор R-1. Общий вид, штуцеры	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
						Лист 2		Листов 9
Н.контр.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		
Утв.								

УЗЕЛ РЗ, б/м



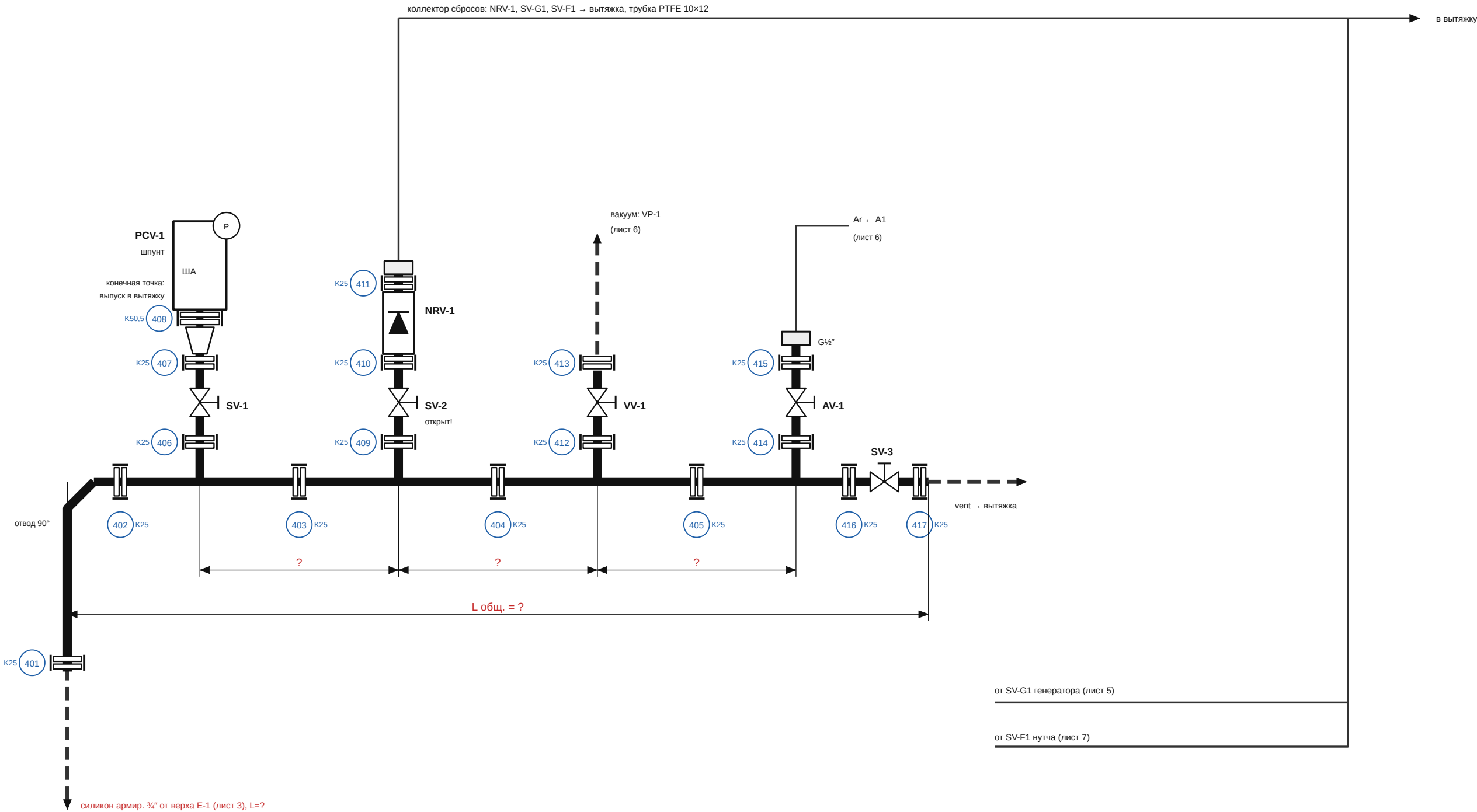
1. E-1 — стеклянный змеевиковый конденсатор из комплекта Wiggins; шпильки NS — замерить.
2. Теплоноситель в змеевике — малый напор (стекло).
3. E-1 вертикально: конденсат стекает в R-1.
4. Теплоноситель E-1: свой чиллер TC-2 (режимы — по регламенту).
5. Строительные длины кранов, тройников, переходов — по каталогу Гросснер (?).
6. Все прокладки клапн — PTFE.
7. MeSiCl_3 / PDMS-OH — насосом P-3 прямо из тары на W-4; объем замещается Ar (A3).

Расход по W-4, темп — по TI.



					ИНУМ.770-50.00.03			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Конденсатор Е-1, подача Р-3, узлы Р2, Р3, Р4	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 3	Листов 9	
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМиТ»		

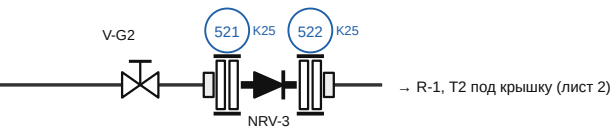
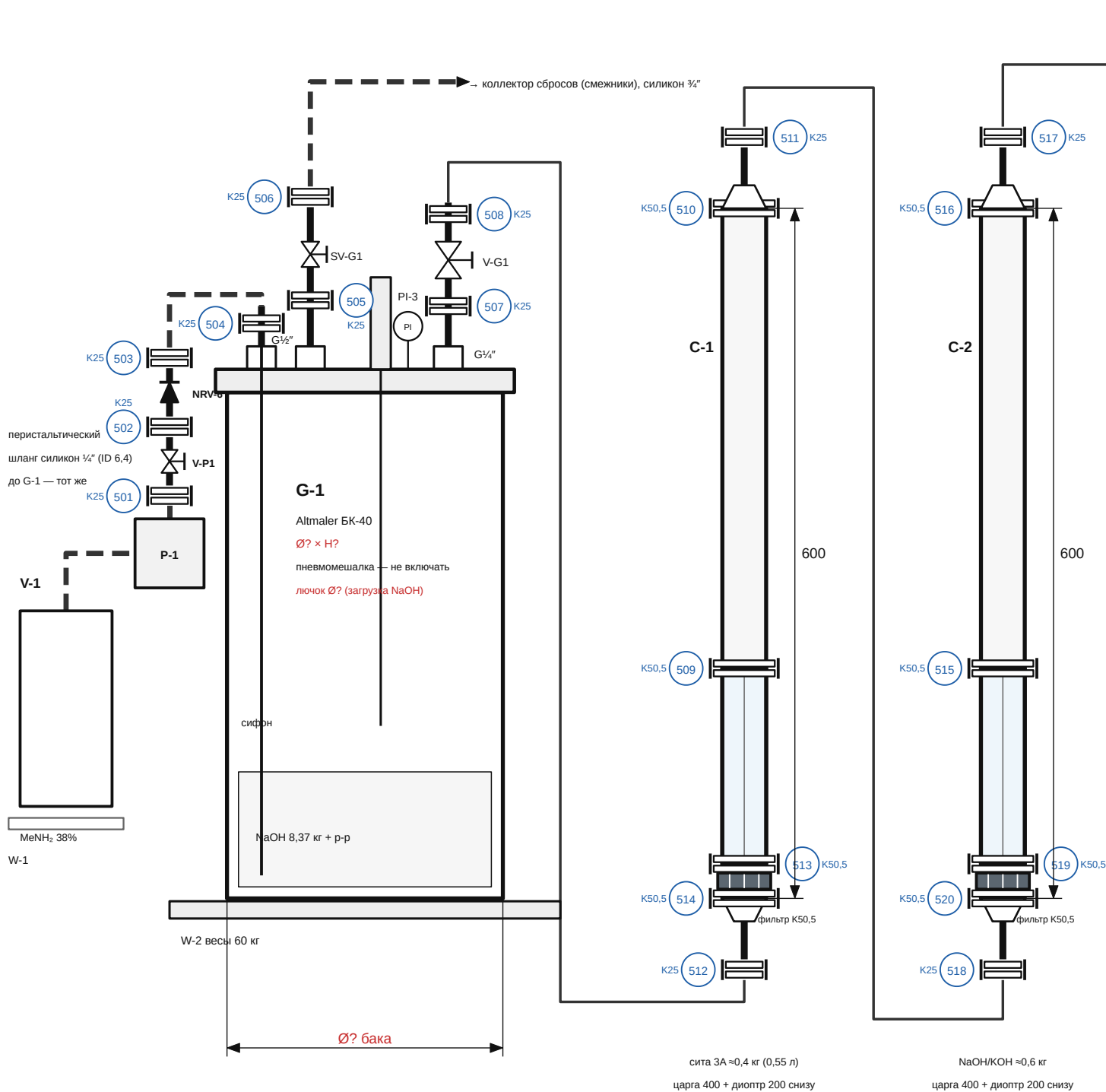
ГРЕБЁНКА по эскизу Дани: вход 50,5 снизу, коллектор ½" (кламп 25), отводы вверх, вид спереди, б/м



Примечания

- Коллектор и краны — ½" (кламп 25, «k25»), прокладки PTFE. Краны — простые «кран кламп» Гросснер.
- Вход гребёнки — K25: штуцер шланговый кламп K25 – рукав ¾" от ёлочки (переход шлиф → ёлочка) на верху E-1, отвод 90°. У шпунта — переход ½" → 50,5.
- NRV-1 — аварийный сброс. Кран SV-2 под ним всегда открыт (табличка), закрывать только на время вакуумирования (Бабкин).
- SV-3 (vent) открывать только при P ≥ 0. Гребёнка — отдельно, на уголках к раме Wiggins; место — по месту.

					ИНУМ.770-50.00.04			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Гребёнка: шпунт, обратный клапан, вакуум, аргон, vent	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 4	Листов 9	
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		



трубка PTFE 10×12 + обжим 12 мм, L=?
переход обжим 12 мм → ¼" у T2; NRV-3 — кламп ½"

Доработка бака Altmaler G-1

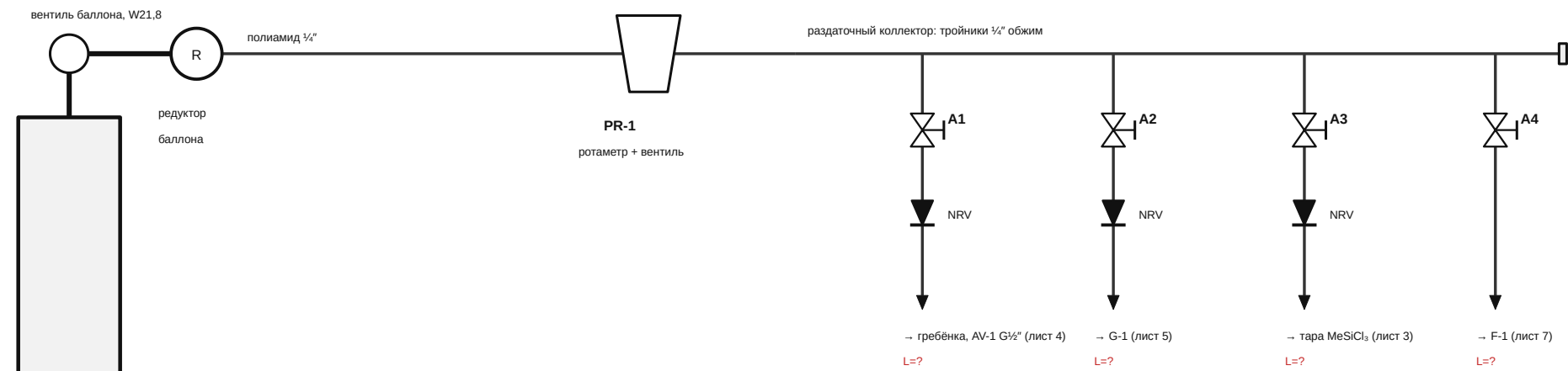
- снять блок редуктора (латунь); порт G? → переходник нерж. G? → ½"; резьбы всех штуцеров — замерить (?)
- вход р-ра (сифон) и выход газа — наруж. G¼": переходник кламп K25 — резьба внутр. G¼", AISI 316
- прокладка крышки → EPDM
- проверить внутр. покрытие (Zn/Al — недопустимо)
- штатный предохранительный клапан оставить (если нерж.)

Колонны C-1, C-2 — из чего собраны (каждая)

1. Снизу вверх: переход K25/K50,5 → межкламповый фильтр K50,5 → диоптр 1½" L=200 (видно состояние набивки, газ входит снизу) → царга 1½" L=400 → прокладка EPDM с сеткой → переход K50,5/K25. Труба 38,1×1,65, всего ≈0,55 л.
2. Низ и верх: переход кламп K50,5 → K25 (1½" × ½").
3. Опора засыпки: межкламповый фильтр K50,5 снизу (сетка 0,5 мм); сверху засыпку держит прокладка EPDM с сеткой 0,1 мм K50,5 (1 на колонну).
4. Хомуты K50,5 — 4 шт. (фильтр — между двумя), K25 — 2 шт.
5. Крепление: 2 хомута-держателя Ø38 на стойку.
6. C-1: сита 3A ≈0,4 кг; C-2: NaOH (KOH) гранулы ≈0,6 кг. Загрузка — снять верхний хомут, засыпать, закрыть.
7. Газ снизу вверх. Межколонные линии — трубка PTFE 10×12, переходник ½" → G½" нар. + обжим 12 мм.

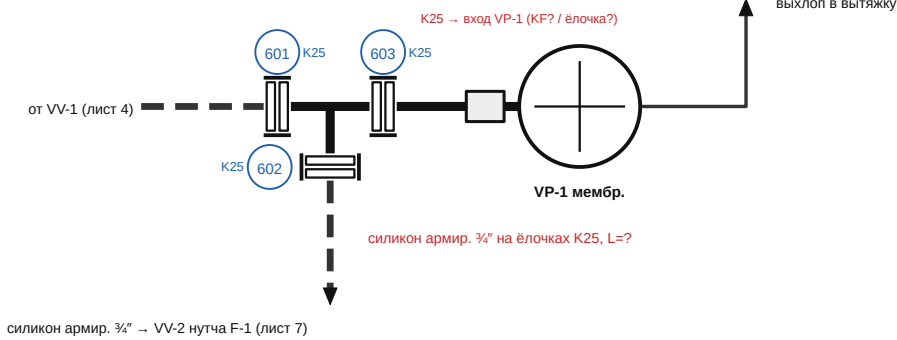
					ИНУМ.770-50.00.05			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Генератор метиламина G-1, осушка C-1, C-2	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 5		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л		АО «ИНУМИТ»	

АРГОН: баллон → редуктор → раздаточный коллектор ¼", б/м



AR-1 аргон

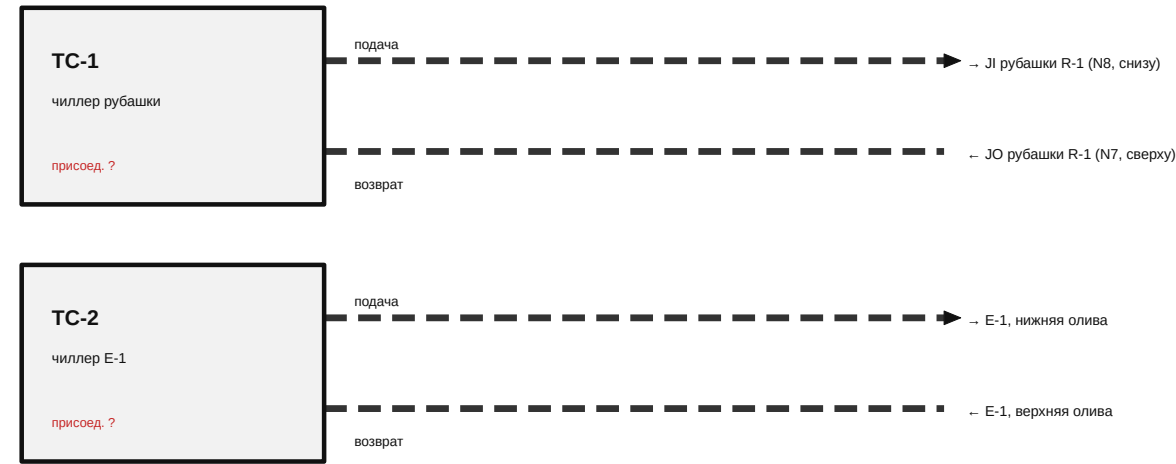
ВАКУУМ



Примечания

- 1. Аргонные линии — трубка полиамидная ¼" или нерж. ¼", обжимные фитинги.
- 2. Обратные клапаны на А1 и А2 — обязательно.
- 3. PR-1 (ротаметр с вентилем): синтез 0,1–0,2 л/мин, продувки 3–5, выгрузка ~10.
- 4. Резьбы редукторов/ротаметра — ?
- 5. Вакуум только на пустые сухие аппараты; выхлоп VP-1 — в вытяжку.

ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ: два чиллера — ТС-1 → рубашка R-1, ТС-2 → E-1, б/м

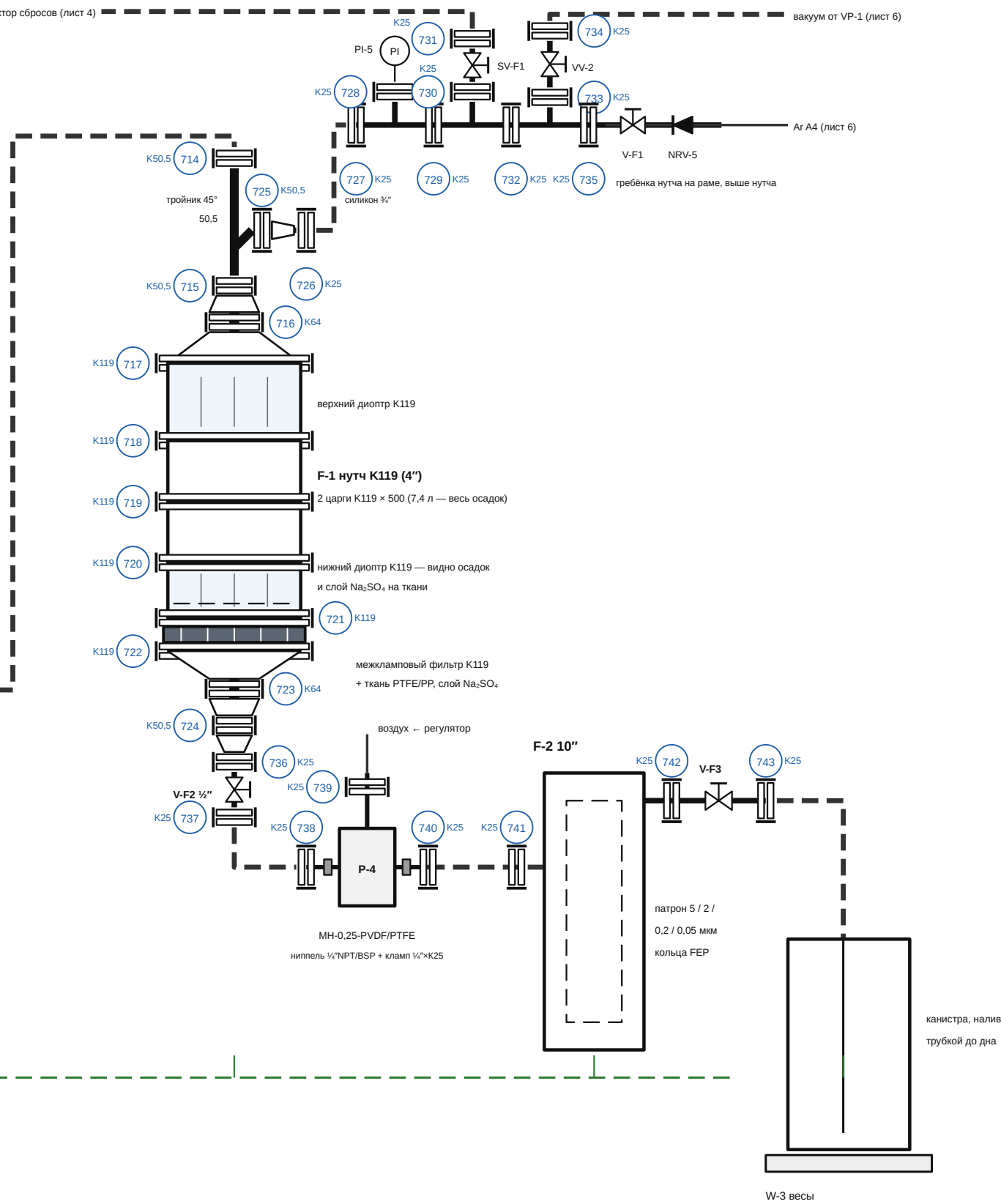


контуры отдельные: рубашка R-1 — ТС-1, конденсатор E-1 — ТС-2; режимы — по регламенту
стеклянный змеевик E-1 — у ТС-2 насос с малым напором или байпас
рукава EPDM армир. ID ? в изоляции 13 мм; ёлочки + 2 хомута нерж. на соединение; длины L=?

					ИНУМ.770-50.00.06			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Линии аргона, вакуума, теплоносителя	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 6		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		

шина заземления: R-1, P-2, F-1, F-2, канистры, бочки

1. Рукава — силикон армированный на ёлочках: выгрузка 1" на K50, 5×25, 4, линии K25 — ¾" на K25×19,05.
2. Нутч F-1 — сборка на клапмах K119 (Бабкин): 2 диоптра (сверху и снизу, над фильтром); сверху тройник 45° 50,5 + переход 50,5/25 на отвод.
3. P-2 — МН-0,25, ¼"NPT → кламп 50,5; P-4 — ¼"NPT → K25. Прокладки — РТФЕ.



					ИНУМ.770-50.00.07			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Выгрузка, фильтрация, фасовка	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 7		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМиТ»		

ВЕДОМОСТЬ КЛАМПОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ (номера — в кружках на листах 1–7)

№	Л.	Место	Размер	Прокл.
201	2	P4 — кран (сущ.) → PTFE-переходник с заглушкой	K50,5 (DN25, P4, N1)	PTFE
202	2	P2 — заглушка с термогользой	K50,5 (DN25, P2, N4)	PTFE
203	2	P1 — конденсатор E-1	K50,5 (DN25, P1, N3)	PTFE
204	2	P3 — узел дозирования (лист 3)	K50,5 (DN25, P3, N5)	PTFE
205	2	BV-1 → отвод 90° 50,5 (лист 7)	K50,5 (DN38, L)	PTFE
301	3	E-1 верх: переходник шлиф/K25 → штуцер K25×19,05 (рукав на гребёнку)	K25	PTFE
302	3	переход → кран V-P3	K25	PTFE
303	3	V-P3 → заглушка с обжимом ½"	K25	PTFE
401	4	вход: штуцер K25×19,05 (рукав от E-1) → отвод 90°	K25	PTFE
402	4	отвод → тройник SV-1	K25	PTFE
403	4	тройник SV-1 → тройник NRV-1	K25	PTFE
404	4	тройник NRV-1 → тройник VV-1	K25	PTFE
405	4	тройник VV-1 → тройник AV-1	K25	PTFE
406	4	тройник → кран SV-1	K25	PTFE
407	4	SV-1 → переход ½"/50,5	K25	PTFE
408	4	переход → шпунт PCV-1	K50,5 (DN25)	PTFE
409	4	тройник → кран SV-2	K25	PTFE
410	4	SV-2 → обратный клапан NRV-1	K25	PTFE
411	4	NRV-1 → переходник ½"/G½" (сброс)	K25	PTFE
412	4	тройник → кран VV-1	K25	PTFE
413	4	VV-1 → штуцер K25×19,05 (рукав на VP-1)	K25	PTFE
414	4	тройник → кран AV-1	K25	PTFE
415	4	AV-1 → переходник кламп/G½"	K25	PTFE
416	4	тройник AV-1 → кран SV-3	K25	PTFE
417	4	SV-3 → штуцер K25×19,05 (vent)	K25	PTFE
501	5	P-1: штуцер K25 × ёлочка 6,35 (шланг насоса) → кран V-P1	K25	EPDM
502	5	кран V-P1 → обратный клапан NRV-6	K25	EPDM
503	5	NRV-6 → штуцер K25×6,35 (шланг ½" на G-1)	K25	EPDM
504	5	G-1 вход p-ра, сифон (переходник G½" вн./K25) → штуцер K25×6,35, шланг ½" от P-1	K25	EPDM
505	5	G-1 порт регулятора (гнездо G½", переходник кламп – нар. G½") → кран SV-G1	K25	EPDM
506	5	SV-G1 → штуцер K25×19,05 (рукав в коллектор сбросов)	K25	EPDM
507	5	G-1 выход газа (переходник G½" вн./K25) → V-G1	K25	EPDM
508	5	V-G1 → переходник ½"/G½" (трубка 10×12 на C-1)	K25	EPDM
509	5	C-1 диоптр 1½" (низ) → царга	K50,5 (1½")	EPDM
510	5	C-1 верх: царга → переход 50,5/25 (прокладка EPDM с сеткой 0,1 мм K50,5 — держит засыпку)	K50,5 (1½")	EPDM
511	5	C-1 верхний выход ½"	K25	EPDM
512	5	C-1 нижний вход ½"	K25	EPDM
513	5	C-1 низ: диоптр → межкламповый фильтр K50,5	K50,5 (1½")	EPDM
514	5	C-1 низ: межкламповый фильтр K50,5 → переход 50,5/25	K50,5 (1½")	EPDM
515	5	C-2 диоптр 1½" (низ) → царга	K50,5 (1½")	EPDM
516	5	C-2 верх: царга → переход 50,5/25 (прокладка EPDM с сеткой 0,1 мм K50,5 — держит засыпку)	K50,5 (1½")	EPDM
517	5	C-2 верхний выход ½"	K25	EPDM
518	5	C-2 нижний вход ½"	K25	EPDM
519	5	C-2 низ: диоптр → межкламповый фильтр K50,5	K50,5 (1½")	EPDM
520	5	C-2 низ: межкламповый фильтр K50,5 → переход 50,5/25	K50,5 (1½")	EPDM
521	5	V-G2 → NRV-3 (переходник обжим 12 / ½" → кламп)	K25	EPDM
522	5	NRV-3 → переходник кламп / ½" → обжим 12 (на T2)	K25	EPDM

СВОДКА: заказ = по схеме + 2 шт. каждого размера

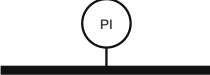
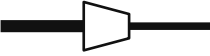
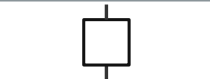
Ферула	Соед.	Хомутов	PTFE	EPDM	Примечание
K25	59	61	45	18	
K50,5	28	30	20	12	рубашка N7/N8: +2 EPDM
K64	2	4	4	—	
K119	6	8	8	—	хомуты усиленные болтовые

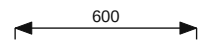
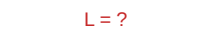
K25 = ½"; K50,5 = 1"–1½" (DN25, DN38); K64 = 2"; K91 = 3"; K119 = 4". Межкламповые фильтры колонн и нутча — отдельными стыками (уже в ведомости).
K119 (нутч: диоптр, царги, межкламповый фильтр) — хомуты кламп УСИЛЕННЫЕ болтовые (Гросснер: с прокладками PTFE рекомендуются болтовые).

№	Л.	Место	Размер	Прокл.
601	6	рукав от VV-1 → тройник VP-1	K25	PTFE
602	6	тройник VP-1 → рукав от VV-2	K25	PTFE
603	6	тройник VP-1 → переходник на вход VP-1	K25	PTFE
701	7	отвод 90° 50,5 → тройник 45° 50,5 (SP-1)	K50,5 (1")	PTFE
702	7	тройник 45° 50,5 (SP-1) → переход 50,5/25	K50,5 (1")	PTFE
703	7	переход 50,5/25 → кран SP-1	K25	PTFE
704	7	SP-1 → носик пробоотборника	K25	PTFE
705	7	тройник SP-1 → тройник V-S1 (50,5)	K50,5 (1")	PTFE
706	7	тройник 50,5 (V-S1) → переход 50,5/25	K50,5 (1")	PTFE
707	7	переход 50,5/25 → кран V-S1	K25	PTFE
708	7	V-S1 → рукав от бочки растворителя	K25	PTFE
709	7	тройник V-S1 → кран V-P2 (перед P-2)	K50,5 (1")	PTFE
710	7	V-P2 → штуцер K50,5×25,4 (рукав на P-2)	K50,5 (1")	PTFE
711	7	рукав → переходник 50,5/¼"NPT на P-2 (вход)	K50,5 (1")	PTFE
712	7	P-2 воздух: ниппель ½"NPT/¼" + кламп ¼"×K25 → линия воздуха	K25	EPDM
713	7	P-2 выход (переходник ½"NPT/50,5) → рукав	K50,5 (1")	PTFE
714	7	рукав → вход нутча F-1	K50,5 (1")	PTFE
715	7	тройник 45° 50,5 (вход нутча) → переход 50,5/64	K50,5 (1")	PTFE
716	7	переход 50,5/64 → переход 64/K119 (крышка нутча)	K64 (2")	PTFE
717	7	переход 64/K119 → диоптр	K119 (4")	PTFE
718	7	диоптр → царга K119	K119 (4")	PTFE
719	7	царга K119 → царга K119	K119 (4")	PTFE
720	7	царга K119 → нижний диоптр K119	K119 (4")	PTFE
721	7	нижний диоптр K119 → межкламповый фильтр K119	K119 (4")	PTFE
722	7	межкламповый фильтр K119 → переход K119/64	K119 (4")	PTFE
723	7	переход K119/64 → переход 64/50,5 (низ нутча)	K64 (2")	PTFE
724	7	переход 64/50,5 → переход 50,5/25 (низ нутча, прокладка PTFE с сеткой 0,15 мм)	K50,5 (1")	PTFE
725	7	тройник 45° 50,5 (вход нутча) → переход 50,5/25	K50,5 (1")	PTFE
726	7	переход 50,5/25 → рукав на гребёнку нутча	K25	PTFE
727	7	рукав → гребёнка нутча (на раме)	K25	PTFE
728	7	гребёнка нутча: тройник → PI-5 (мембранный разделитель, кламп)	K25	PTFE
729	7	гребёнка нутча: PI-5 → SV-F1	K25	PTFE
730	7	гребёнка нутча: тройник → кран сброса SV-F1	K25	PTFE
731	7	SV-F1 → штуцер K25×19,05 (рукав в коллектор сбросов)	K25	PTFE
732	7	гребёнка нутча: SV-F1 → VV-2	K25	PTFE
733	7	тройник → кран VV-2	K25	PTFE
734	7	VV-2 → штуцер K25×19,05 (рукав на VP-1)	K25	PTFE
735	7	гребёнка нутча: VV-2 → кран V-F1 (аргон A4)	K25	PTFE
736	7	переход 50,5/25 → кран V-F2 (выход нутча)	K25	PTFE
737	7	V-F2 → рукав на P-4	K25	PTFE
738	7	рукав → P-4 (вход)	K25	PTFE
739	7	P-4 воздух: ниппель ½"NPT/¼" + кламп ¼"×K25 → линия воздуха	K25	EPDM
740	7	P-4 выход → рукав на F-2	K25	PTFE
741	7	рукав → вход F-2	K25	PTFE
742	7	выход F-2 → кран V-F3	K25	PTFE
743	7	V-F3 → рукав на налив	K25	PTFE

					ИНУМ.770-50.00.08			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Ведомость кламповых соединений	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						П	—	б/м
Пров.								
Т.контр.								
						Лист 8		Листов 9
Н.контр.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		
Утв.								

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ МОНТАЖНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ (листы 1–8)

Обозначение	Наименование	Пояснение
	Кламповый трубопровод	патрубки, тройники, отводы нерж. AISI 316L
	Трубка PTFE	10×12 (газ) или 6×8 (аргон) на обжимных фитингах
	Гибкий рукав	силикон армированный на ёлочках, 2 хомута
	Кламповое соединение	две ферулы + хомут + прокладка; номер — строка ведомости, лист 8
	Кран шаровой	кламп ½" или ¼" обжим; короткая черта — рукоятка
	Обратный клапан	остриё и черта — по потоку; назад не пропускает
	Манометр	PI — мановакуумметр на отводе линии
	Переход концентрический	с большей ферулы на меньшую, напр. K50,5 → K25
	Предохранительный клапан	PSV: сброс при превышении уставки, выход трубкой

Обозначение	Наименование	Пояснение
	Штуцер-ёлочка	переход с клампа на шланг
	Продолжение линии	на другом листе или выход в вытяжку
	Погружная трубка	вход газа или жидкости ниже уровня в аппарате
	Сетчатая прокладка	пунктир — опора засыпки в колонне
	Пересечение без соединения	мостик — линии не соединены
	Шина заземления	все аппараты, насосы, канистры и бочки
	Размер	в миллиметрах
	Красный текст с «?»	размер или параметр замерить / уточнить

Позиции (R-1, G-1, P-2, SV-1 ...) — перечень позиций на листе 1; размеры клампов — по феруле (как у Бабкина): K25 = ½", K50,5 = 1"–1½" (DN25, DN38), K91 = 3", K119 = 4".

					ИНУМ.770-50.00.09			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.					Условные обозначения	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.						П	—	б/м
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 9		Листов 9
Утв.					ТЕФКОТ 770 · реактор 50 л	АО «ИНУМИТ»		